

## 해양경찰연구센터 연구실 안전관리규정

**제1조(목적)** 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 따라 해양경찰연구센터에 설치한 연구실의 안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "연구실"이란 연구활동을 위하여 시설, 장비, 연구재료 등을 갖추어 설치한 해양경찰연구센터(이하 "연구센터"라 한다) 내 연구시설을 말한다.
2. "연구실책임자"란 연구실에서 연구개발활동 및 연구활동종사자를 직접 지도·관리·감독하는 사람을 말한다.
3. "연구실안전관리담당자"란 각 연구실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하는 사람을 말한다.
4. "연구활동종사자"란 연구센터에서 연구활동에 종사하는 연구직공무원, 연구원 및 경찰공무원 등을 말한다.
5. "안전점검"이란 연구실 안전관리에 관한 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등을 활용하여 연구실에 내재된 유해인자를 조사하는 행위를 말한다.
6. "정밀안전진단"이란 연구실사고를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 실시하는 조사·평가를 말한다.

7. "연구실사고"란 연구실 또는 연구활동이 수행되는 공간에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상·질병·신체장해·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.
8. "중대연구실사고"란 연구실사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로서 사망사고 등 과학기술정보통신부령으로 정하는 사고를 말한다.
9. "유해인자"란 화학적·물리적·생물학적 위험요인 등 연구실사고를 발생시키거나 연구활동종사자의 건강을 저해할 가능성이 있는 인자를 말한다.

**제3조(적용범위)** 이 규정은 연구센터에서 연구활동을 수행하기 위하여 설치한 연구실 및 연구활동이 수행되는 공간에 관하여 적용한다.

**제4조(다른 법령 등과의 관계)** 연구실 안전관리에 대하여 다른 법령이나 규칙에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 이 규정에서 정하는 바에 따른다.

**제5조(연구실안전관리위원회 설치 및 구성)** ① 연구실의 안전환경 조성에 관한 다음 각 호의 사항을 협의하기 위하여 연구센터에 연구실안전관리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

1. 안전관리규정의 작성 또는 변경
2. 안전점검 실시 계획의 수립
3. 정밀안전진단 실시 계획의 수립

#### 4. 안전 관련 예산의 계상 및 집행계획의 수립

5. 그 밖에 연구실 안전환경 조성에 관하여 위원장이 회의에 부치는 사항

② 위원회는 위원장 1명을 포함하여 15명 이내의 위원으로 구성한다.  
이 때, 위원의 2분의 1 이상을 연구활동종사자로 구성한다.

③ 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙」 제5조제2항 각 호(제4호는 제외한다)에 해당하는 사람 중에서 연구센터장이 지명한다.

**제6조(위원회 운영)** ① 위원회의 회의는 정기회의와 임시회의로 구분한다.

② 정기회의는 위원장이 연 1회 소집하고, 임시회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요구가 있는 경우 수시로 소집할 수 있다.

③ 위원회의 회의는 재적 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 위원장은 심의결과를 해양경찰청 전산망에 게시하는 등 적절한 방법으로 연구활동종사자에게 신속하게 알려야 한다.

⑤ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 연구실 행정지원 부서의 직원 중에서 위원장이 지명한다.

**제7조(연구실책임자 지정 및 임무)** ① 연구센터장은 연구실사고 예방 및 연구활동종사자의 안전을 위하여 각 연구실에 「연구실 안전환경

조성에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제9조제1항에 따른 연구실 책임자를 지정해야 한다.

② 연구실책임자의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 부서별 **안전보호장비** 비치와 착용, 부재중 실험에 대한 대비책 마련, 사고 발생 시 행동요령 교육 등 **안전관리업무** 총괄
2. 비상 열쇠 관리 및 비상연락망 유지에 관한 사항
3. 안전사고 처리 및 보고에 관한 사항(별지 제2호서식)
4. 사전유해인자위험분석 실시 및 보고(별지 제3호서식)<서식변경>
5. 삭제
6. 필요시 연구실 특성에 맞는 안전수칙 작성 등

**제8조(연구실안전관리담당자 지정 및 임무)** ① 연구실책임자는 해당 연구실의 안전관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 법 제9조제2항에 따른 연구실안전관리담당자를 지정할 수 있다.

② 연구실안전관리담당자의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실 내 위험물, 유해물 취급 및 관리
2. 화학물질(약품) 및 보호장구 관리
3. 물질안전보건자료(Materials Safety Data Sheet, MSDS)의 작성 및 보관에 관한 사항(다만, 화학물질 제조업자 또는 수입업자로부터 MSDS를 입수한 경우 MSDS를 작성한 것으로 본다)
4. 연구실 안전관리에 따른 시설 개·보수 요구
5. 연구실 안전점검에 관한 사항 기록·유지(별지 제1호서식)

6. 연구실 안전관리규정 비치 등 그 밖에 연구실 내 안전관리에 관한 사항

**제9조(안전관리 수칙)** 연구실 내의 화학약품, 전기, 가스사용 등 안전관리가 필요한 사항은 별표 1의 연구실 안전관리 수칙에 따른다.

**제10조(교육·훈련)** 연구센터장은 소속 연구활동종사자를 대상으로 법 제20조제2항에 따른 교육·훈련을 실시해야 한다.

**제11조(비상통로 마련 및 의약품 비치)** ① 모든 연구실에는 비상시 안전하게 대피할 수 있는 통로를 마련하고, 항상 사용 가능한 상태로 유지해야 하며, 비상통로에 실험장비 및 그 밖에 물건을 방치해서는 안 된다.

② 위험물, 유해물 등을 취급하거나 사용하는 연구실의 연구실책임자는 업무수행 중 부상당한 직원의 응급치료를 위하여 제반 약품 등을 비치해야 한다.

**제12조(안전점검 실시)** ① 연구센터장은 연구실의 안전관리를 위하여 법 제14조제1항에 따라 안전점검을 실시해야 하며, 안전점검의 종류 및 실시시기는 다음 각 호와 같다.

1. 일상점검: 연구활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품 등의 보관 상태 및 보호장비의 관리실태 등을 직접 눈으로 확인하는 점검으로서 연구활동 시작 전에 별지 제1호서식에 따라 매일 1회 실시
2. 정기점검: 연구활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품 등의 보관 상태 및 보호장비의 관리실태 등을 안전점검기기를 이용하여 실시하

는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시

3. **특별안전점검:** 폭발·화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우 실시하는 점검으로서 연구센터장이 필요하다고 인정하는 경우에 실시
- ② 연구실안전관리담당자는 별지 제1호서식에 준하여 연구실 특성에 맞게 안전점검사항을 추가 또는 삭제할 수 있다.
- ③ 연구실안전관리담당자는 안전점검 결과를 연구실책임자에게 보고하고, 그 지시에 따라 조치한다.

**제13조(정밀안전진단 실시)** 연구센터장은 연구실의 안전관리를 위하여 법 제15조제1항 및 제2항에 따라 정밀안전진단을 실시해야 한다.

**제14조(안전관리유지비 계상)** ①연구센터장은 다음 각 호의 용도에 사용하기 위한 비용을 매년 연구실 **안전 및 유지·관리비로 예산에 반영**해야 한다.

1. 법 제14조 및 제15조에 따른 안전점검 및 정밀안전진단
2. 법 제20조제1항 및 제2항에 따른 연구활동종사자에 대한 정보제공 및 교육·훈련
3. 법 제21조제1항에 따른 연구활동종사자에 대한 건강검진
4. 법 제26조에 따른 보험료
5. 연구실의 안전을 유지하기 위한 설비의 설치·유지 및 보수
6. 연구활동종사자의 보호장비 구입
7. 그 밖에 연구실의 안전환경 조성을 위하여 필요한 사항으로서 과학

기술정보통신부장관이 고시하는 용도

② 제1항에 따라 계상된 연구실 안전 및 유지·관리비를 사용한 경우에는 그 명세서를 작성해야 하며, 작성에 필요한 세부기준은 과학기술정보통신부장관이 고시한 바에 따른다.

③ 법 22조제3항에 따라 연구과제 수행을 위한 연구비를 책정할 때 그 연구과제 인건비 총액의 1퍼센트 이상에 해당하는 금액을 안전 관련 예산으로 배정해야 한다.

**제15조(위험·유해물질의 취급교육 등)** ① 위험·유해물질을 처리하거나 사용하고자 하는 사람은 사용 전 안전한 취급 및 사용에 관한 교육을 충분히 받아야 한다.

② 연구실안전관리담당자는 위험·유해물질 저장소나 조작·처리하는 구역에 사고의 원인이 될 수 있는 다른 물질을 보관해서는 안 된다.

**제16조(안전보건표지 부착)** 연구센터장은 위험·유해 물질을 취급하는 장소에 실험자나 방문자가 알 수 있도록 별표 2의 안전보건표지를 부착해야 한다.

**제17조(사고발생시 행동요령)** 연구활동종사자는 연구실에서 안전사고가 발생하였거나, 안전사고 위험이 감지되었을 경우 별표 3의 연구실 사고발생 시 대처요령에 따라 조치한다.

**제18조(사고현장 보존 및 조사 등)** ① 연구실 사고현장은 사고원인 조사가 끝날 때까지 원상태로 보존해야 하며, 연구실책임자의 지시 없이 임의로 변경 또는 훼손해서는 안 된다.

② 연구실 책임자는 정확한 사고원인을 조사하고 별지 제2호서식의 연구실사고 조사표를 작성하여 지체 없이 연구센터장에게 보고해야 한다.

③ 연구센터장은 연구실에 중대한 사고가 발생하였거나 원인 규명이 어렵다고 판단될 경우 외부전문기관에 조사를 의뢰할 수 있다.

**제19조(재검토 기한)** 연구센터장은 이 규칙에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

[별지 제3호서식] ‘사전유해인자위험분석 보고서 관리대장’ 삭제

[별지 제4호서식] ‘연구활동안전분석(R&DSA)보고서’ 삭제



■ 해양경찰연구센터 연구실 안전관리규정[별지 제5호서식](신설)

## 연구실 안전현황표<sup>1)</sup>

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

|                                          |                    |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
| 기관명                                      |                    |                                                                                                                                                      | 구 분                             | <input type="checkbox"/> 대 학<br><input type="checkbox"/> 기업부설(연)                                                                |  | <input type="checkbox"/> 연구 기관<br><input type="checkbox"/> 기 타 |  |
| 연구실<br>개요                                | 연구실명 <sup>2)</sup> |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
|                                          | 연구실 위치             | 동                      층                      호                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
|                                          | 연구 분야<br>(복수선택 가능) | <input type="checkbox"/> 화 학 / 화 공<br><input type="checkbox"/> 기 계 / 물 리<br><input type="checkbox"/> 전 기 / 전 자<br><input type="checkbox"/> 의 학 / 생 물 |                                 | <input type="checkbox"/> 건 축 / 환 경<br><input type="checkbox"/> 에 너 지 / 자 원<br><input type="checkbox"/> 기                      타 |  |                                                                |  |
|                                          | 연구실책임자명            |                                                                                                                                                      | 연락처 (e-mail 포함)                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
|                                          | 연구실안전관리<br>담당자명    |                                                                                                                                                      | 연락처 (e-mail 포함)                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
| 비상연락처 <sup>3)</sup>                      |                    | 연구실안전환경관리자 :                      병원 :<br>사고처리기관(소방서 등) :                      기타 :                                                                  |                                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
| 연구실 수행 연구활동명 <sup>4)</sup><br>(실험/연구과제명) |                    | 1.<br>2.<br>:                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
| 연구활동종사자<br>현황                            | 연 번                | 이 름 (성별 표시)                                                                                                                                          | 직 위 <sup>5)</sup> (교수/연구원/학생 등) |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
|                                          |                    |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
|                                          |                    |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
|                                          |                    |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
|                                          |                    |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
| 주요<br>기자재<br>현황                          | 연 번                | 기자재명<br>(연구기구 기계·장<br>비)                                                                                                                             | 규 격 (수량)                        | 활용 용도                                                                                                                           |  | 비 고                                                            |  |
|                                          |                    |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
|                                          |                    |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
|                                          |                    |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |
|                                          |                    |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                 |  |                                                                |  |

| 연구실 유해인자                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 화학물질 <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                    | <div>- 보유 물질 -</div> <div><div><input type="checkbox"/> 폭발성 물질</div><div><input type="checkbox"/> 인화성 물질</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 물 반응성 물질</div><div><input type="checkbox"/> 산화성 물질</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 발화성 물질</div><div><input type="checkbox"/> 자기반응성 물질</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 금속부식성 물질</div><div><input type="checkbox"/> 유기과산화물</div></div>                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |         |  |
| 가 스 <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                                                     | <div>- 보유 물질 -</div> <div><div><input type="checkbox"/> 가연성(또는 인화성)가스</div><div><input type="checkbox"/> 압축가스</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 산화성가스</div><div><input type="checkbox"/> 액화가스</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 독성가스</div><div><input type="checkbox"/> 고압가스</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 기 타 (가스명 : )</div></div>                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |         |  |
| 생물체                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- 보유 생물체 -</div> <div><input type="checkbox"/> 고위험병원체</div> <div><input type="checkbox"/> 고위험병원체를 제외한 제3 위험군</div> <div><input type="checkbox"/> 고위험병원체를 제외한 제4 위험군</div> <div><input type="checkbox"/> 유전자변형생물체 (미생물, 동물, 식물 포함)</div>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |         |  |
| 물리적 유해인자                                                                                                                                                                                                                              | <div><div><input type="checkbox"/> 소음</div><div><input type="checkbox"/> 진동</div><div><input type="checkbox"/> 방사선</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 이상기온</div><div><input type="checkbox"/> 이상기압</div><div><input type="checkbox"/> 분진</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 전기</div><div><input type="checkbox"/> 레이저</div><div><input type="checkbox"/> 위험기계·기구</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 기 타 ( )</div></div> |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |         |  |
| 24시간 가동여부                                                                                                                                                                                                                             | <div><input type="checkbox"/> 가동</div> <div><input type="checkbox"/> 미가동</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>정전 시 비상 발전설비 등</div> <div>보유 여부</div>                                                                                                                                            | <div><input type="checkbox"/> 보유</div> <div><input type="checkbox"/> 미보유</div>                                                                                               |         |  |
| 개인보호구 현황 및 수량 <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |         |  |
| 보안경/고글/보안면                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 안전화/내화학장화/절연장화                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 귀마개/귀덮개 |  |
| 레이저 보안경                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 안전장갑                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 실험실 가운  |  |
| 안전모/머리커버                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 방진/방독/송기 마스크                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 보호복     |  |
| 기타                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |         |  |
| 안전장비 및 설비 보유현황                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |         |  |
| <div><input type="checkbox"/> 세안설비(Eye washer)</div> <div><input type="checkbox"/> 가스누출경보장치</div> <div><input type="checkbox"/> 케미컬누출대응킷</div> <div><input type="checkbox"/> 시약보관캐비닛</div> <div><input type="checkbox"/> 기타 ( )</div> | <div><input type="checkbox"/> 비상샤워시설</div> <div><input type="checkbox"/> 자동차단밸브(AVS)</div> <div><input type="checkbox"/> 유(油)흡착포</div> <div><input type="checkbox"/> 글러브 박스</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><input type="checkbox"/> 흡후드</div> <div><input type="checkbox"/> 중화제독장치(Scrubber)</div> <div><input type="checkbox"/> 안전폐액통</div> <div><input type="checkbox"/> 불산치료제(CGG)</div> | <div><input type="checkbox"/> 국소배기장치</div> <div><input type="checkbox"/> 가스실린더캐비닛</div> <div><input type="checkbox"/> 레이저 방호장치</div> <div><input type="checkbox"/> 소화기</div> |         |  |
| 연구실 배치현황 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |         |  |
| 배치도                                                                                                                                                                                                                                   | 주요 유해인자 위험설비 사진                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |         |  |
| <전 체>                                                                                                                                                                                                                                 | <해당사진>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       | <해당사진>                                                                                                                                                                       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <해당사진>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       | <해당사진>                                                                                                                                                                       |         |  |

- 1) 해당 연구실에 전반에 대한 기본적인 내용(연구실 개요, 수행 연구개발활동명, 연구활동종사자 현황, 주요 기자재 현황, 연구실 유해인자, 개인보호구 현황 및 수량, 연구실 배치 현황)을 작성
  - 연구실안전현황은 연구실당 1개만 작성하는 것이며, 연구/실험/실습별 개별로 작성사항은 아님
- 2) 첫 째 줄은 연구실 명을 작성하고 두 번째 줄은 단과대학명/학과명/부서명/팀명 등 연구실 소속을 작성
- 3) 사고발생시 조치를 위한 내부 및 외부 기관 연락처를 작성(사고처리 기관 및 병원 등)
- 4) 해당 연구실에서 고시 시행 이후 시작된 연구명(실험명/프로젝트명) 전체를 각각 작성
- 5) 직위는 교수, 연구원(책임연구원, 선임연구원, 연구원, 파견연구원 등), 학생(대학원생, 학부생 등) 구분하여 작성
- 6) 연구실내에 보유하고 있는 모든 화학물질 종류를 표기(중복으로 표기 가능)
  - ※ 폭발성 물질 : 자체의 화학반응에 따라 주위환경에 손상을 줄 수 있는 정도의 온도·압력 및 속도를 가진 가스를 발생시키는 물질
  - ※ 인화성 물질 : -20 ℃, 표준압력(101.3kPa)에서 공기와 혼합하여 인화되는 범위에 있는 물질
  - ※ 물 반응성 물질 : 물과 상호작용을 하여 자연발화되거나 인화성가스를 발생시키는 물질
  - ※ 산화성 물질 : 그 자체로는 연소하지 않더라도 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 촉진하는 물질
  - ※ 자기반응성물질 : 열적인 면에서 불안정하여 산소가 공급되지 않아도 강렬하게 발열·분해하기 쉬운 물질
  - ※ 발화성물질 : 적음 양으로도 공기와 접촉하여 5분 안에 발화할 수 있거나 주위의 에너지 공급없이 공기와 반응하여 스스로 발열하는 물질
  - ※ 유기과산화물 : -2가의 -O-O- 구조를 가지고 1개 또는 2개의 수소원자가 유기라디칼에 의하여 치환된 과산화수소의 유도체를 포함한 액체 또는 고체 유기물질
  - ※ 금속부식성물질 : 화학적인 작용으로 금속에 손상 또는 부식을 일으키는 물질
- 7) 연구실내에서 사용 및 설치되어 있는 모든 가스에 대하여 작성
  - ※ 가연성가스 : 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계(공기와 혼합된 경우 연소를 일으킬 수 있는 공기 중의 가스 농도의 한계를 말한다. 이하 같다)의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20퍼센트 이상인 가스

|              |                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>가연성가스</b> | 아크릴로니트릴·아크릴알데히드·아세트알데히드·아세틸렌·암모니아·수소·황화수소·시안화수소·일산화탄소·이황화탄소·메탄·염화메탄·브롬화메탄·에탄·염화에탄·염화비닐·에틸렌·산화에틸렌·프로판·시클로프로판·프로필렌·산화프로필렌·부탄·부타디엔·부틸렌·메틸에테르·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·에틸아민·벤젠·에틸벤젠 등 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  - ※ 인화성가스 : 20℃, 표준압력(101.3kPa)에서 공기와 혼합하여 인화되는 범위에 있는 가스와 공기 중에서 자연발화하는 가스, 20℃, 표준압력 101.3kPa에서 화학적으로 불안정한 가스를 말함
  - ※ 압축가스 : 가압하여 용기에 충전했을 때, -50℃에서 완전히 가스상인 가스(임계온도 - 50℃ 이하의 모든 가스를 포함)
  - ※ 산화성가스 : 일반적으로 산소를 공급함으로써 공기와 비교하여 다른 물질의 연소를 더 잘 일으키거나 연소를 돕는 가스
  - ※ 액화가스 : 가압하여 용기에 충전했을 때, -50℃ 초과 온도에서 부분적으로 액체인 가스로, 고압액화가스(임계온도가 -50℃에서 +66℃인 가스), 저압액화가스(임계온도가 +66℃를 초과하는 가스)로 구분됨
  - ※ 독성가스 : 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도(해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5000 이하인 가스

|             |                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>독성가스</b> | 아크릴로니트릴·아크릴알데히드·아황산가스·암모니아·일산화탄소·이황화탄소·불소·염소·브롬화메탄·염화메탄·염화프렌·산화에틸렌·시안화수소·황화수소·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·벤젠·포스겐·요오드화수소·브롬화수소·염화수소·불화수소·겨자가스·알진·모노실란·디실란·디보레인·세렌화수소·포스핀·모노게르만 등 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  - ※ 고압가스 : 20℃, 200kPa이상의 압력 하에서 용기에 충전되어 있는 가스 또는 냉동액화가스 형태로 용기에 충전되어 있는 가스(압축가스, 액화가스, 냉동액화가스, 용해가스로 구분한다)
- 8) 연구실내에 보유하고 있는 개인보호구의 수량에 대하여 작성
- 9) 연구실 배치도를 서식에 붙여 넣었을 때 너무 작아 배치도 구분이 어렵다면, 따로 A4크기로 첨부하여 같이 게시

## 연구활동별(실험·실습/연구과제별) 유해인자 위험분석 보고서<sup>1)</sup>

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

|                         |  |                      |  |
|-------------------------|--|----------------------|--|
| 연구명<br>(실험·실습/연구과제명)    |  | 연구기간<br>(실험·실습/연구과제) |  |
| 연구(실험·실습/연구과제)<br>주요 내용 |  |                      |  |
| 연구활동종사자 <sup>2)</sup>   |  |                      |  |

| 유해인자                                                 | 유해인자 기본정보 <sup>3)</sup> |                |                                         |                                          |          |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1) 화학물질                                              | CAS NO <sup>4)</sup>    | 보유             | GHS등급 <sup>5)</sup><br>(위험, 경고)         | 화학물질의 유별 및<br>성질 <sup>6)</sup><br>(1~6류) | 위험<br>분석 | 필요<br>보호구 <sup>7)</sup> |
|                                                      | 물질명                     | 수량<br>(제조연도)   |                                         |                                          |          |                         |
|                                                      | ①                       |                |                                         |                                          |          |                         |
|                                                      | ②                       |                |                                         |                                          |          |                         |
|                                                      | ③                       |                |                                         |                                          |          |                         |
|                                                      |                         |                |                                         |                                          |          |                         |
|                                                      |                         |                |                                         |                                          |          |                         |
| 2) 가 스                                               | 가스명                     | 보유<br>수량       | 가스종류<br>(특정, 독성, 가연성, 고압,<br>액화 및 압축 등) |                                          | 위험<br>분석 | 필요<br>보호구 <sup>7)</sup> |
|                                                      | ①                       |                |                                         |                                          |          |                         |
|                                                      | ②                       |                |                                         |                                          |          |                         |
|                                                      | ③                       |                |                                         |                                          |          |                         |
| 3) 생 물 체 <sup>8)</sup><br>(고위험병원<br>체 및 제3,4<br>위험군) | 생물체명                    | 고위험병원체<br>해당여부 | 위험군 분류                                  |                                          | 위험<br>분석 | 필요<br>보호구 <sup>7)</sup> |
|                                                      | ①                       |                |                                         |                                          |          |                         |
|                                                      | ②                       |                |                                         |                                          |          |                         |
|                                                      | ③                       |                |                                         |                                          |          |                         |
| 4) 물리적 유<br>해인자 <sup>9)</sup>                        | 기구명                     | 유해인자종류         | 크기 <sup>10)</sup>                       |                                          | 위험<br>분석 | 필요<br>보호구 <sup>7)</sup> |
|                                                      | ①                       |                |                                         |                                          |          |                         |
|                                                      | ②                       |                |                                         |                                          |          |                         |
|                                                      | ③                       |                |                                         |                                          |          |                         |

- 1) 연구실내에서 수행하는 모든 실험(실험·실습, 연구과제 포함)에 대하여 각각 작성
- 2) 해당 연구활동을 수행하는 연구활동종사자의 이름을 작성. 단, 학부 실험 등 대규모 인원이 실험을 수행 또는 참여하는 경우 연구활동종사자 인원수 및 실험 시간만 작성
- 3) 해당 연구활동에서 사용하는 화학물질, 가스, 생물체, 물리적 유해인자 등을 작성
- 4) CAS No.(Chemical Abstract Service Resister Number, 화학물질에 부여된 고유번호)는 제조·공급업체에서 제공하는 정보를 참고하여 작성
- 5) 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」을 참고하여 GHS그림문자 및 신호어(위험, 경고 등)를 작성
- 6) 화학물질의 유별 및 성질
  - ※ 「위험물안전관리법」 시행령 별표1(위험물 및 지정수량)을 따라 화학물질의 유별(1류~6류) 및 성질(산화성고체, 가연성고체, 자연발화성물질 및 금속성물질 등)을 구분하여 작성

| 화학물질의 유별 및 성질 |       |       |                       |       |             |       |
|---------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------------|-------|
| 유별            | 제1류   | 제2류   | 제3류                   | 제4류   | 제5류         | 제6류   |
| 성질            | 산화성고체 | 가연성고체 | 자연발화성물질 및<br>물 반응성 물질 | 인화성액체 | 자기<br>반응성물질 | 산화성액체 |

- 7) 필요보호구는 ‘연구실 안전현황 분석표(별지 제1호서식)’에서 작성한 개인보호구 현황을 참고하여 작성
- 8) 생물체란 미생물 및 동물 등을 포함하는 명칭으로 유전자변형생물체 등을 모두 포함한다.

※ 서식에 작성 시 제3,4위험군의 경우 고위험 병원체를 제외한 위험군만 작성

※ 고위험병원체란 생물테러의 목적으로 이용되거나 사고 등에 의하여 외부에 유출될 경우 국민 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있는 감염병병원체로서 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 시행규칙 별표1과 같다.

※ 생물체의 위험군 분류는 인체 및 환경에 미치는 위해 정도에 따라 다음의 네가지 위험군으로 분류하며, 위험군별 해당 생물체 목록은 「유전자재조합실험지침」 별표2와 같다.

| 위험군 분류 | 분류 기준                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 제1위험군  | 연구활동종사자에게 질병을 일으키지 아니하며, 환경에 방출되더라도 위해를 일으키지 않는 생물체                                     |
| 제2위험군  | 연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 심각하지 않고 예방 또는 치료가 용이하며, 환경에 방출되더라도 위해가 경미하고 치유가 용이한 생물체          |
| 제3위험군  | 연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 심각할 수 있으나 예방 또는 치료가 가능하며, 환경에 방출되었을 경우 위해가 상당할 수 있으나 치유가 가능한 생물체 |
| 제4위험군  | 연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 매우 치명적이고 예방 또는 치료가 어려우며, 환경에 방출되었을 경우 위해가 막대하고 치유가 곤란한 생물체       |

9) 물리적 유해인자

※ 산업안전보건법 시행규칙 제81조제1항 별표11의2(소음, 진동, 방사선, 이상기압, 이상기온의 기준)

- 소음: 소음성난청을 유발할 수 있는 85데시벨(A) 이상의 시끄러운 소리
- 진동: 착암기, 핸드 해머 등의 공구를 사용함으로써 발생하는 백립병·레이노 현상·말초순환장애 등의 국소진동 및 차량 등을 이용함으로써 발생하는 관절통·디스크·소화장애 등의 전신 진동
- 방사선: 직접·간접으로 공기 또는 세포를 전리하는 능력을 가진 알파선·베타선·감마선·엑스선·중성자선 등의 전자선
- 이상기압: 게이지 압력이 제곱센티미터당 1킬로그램 초과 또는 미만인 기압
- 이상기온: 고열·한랭·다습으로 인하여 열사병·동상·피부질환 등을 일으킬 수 있는 기온
- 분진: 대기 중에 부유하거나 비산강하(飛散降下)하는 미세한 고체상의 입자상 물질

※ 전기, 레이저, 위험기계·기구(산업안전보건법 시행령 제28조의 6(안전검사 대상 유해·위험기계 등) 12종, 조립에 의한 기계·기구(설비 및 장비 포함) 등도 물리적 유해인자에 포함

10) 물리적 유해인자에 대한 측정값 또는 제품 인증서 또는 설명서에 기재되어 있는 물리적 인자값 작성

## 연구개발활동안전분석(R&DSA) 보고서

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

연구목적 :

| 순서 | 연구·실험 절차 | 위험분석 | 안전계획 | 비상조치계획 |
|----|----------|------|------|--------|
| 1  |          |      |      |        |
| 2  |          |      |      |        |
| 3  |          |      |      |        |
| 4  |          |      |      |        |
| 5  |          |      |      |        |
| 6  |          |      |      |        |
| 7  |          |      |      |        |
| 8  |          |      |      |        |
| 9  |          |      |      |        |
| 10 |          |      |      |        |

